答案

一、B C A C B B

二、 $\frac{3}{4}$； $\frac{25}{28}$； 18； $\frac{1}{5}$； $(\overline{X} \pm \frac{S}{\sqrt{n}} t_{0.025}(n-1))$

三、

1、（1）

设$A_1=\{$索赔事件属于质量问题$\}$，$A_2=\{$索赔事件属于数量短缺问题$\}$，$A_3=\{$索赔事件属于产品包装问题$\}$，$B=\{$索赔事件经过协商解决$\}$，

$$P(A_1)=50\%=0.5,\ P(A_2)=30\%=0.3,\ P(A_3)=20\%=0.2;$$

$$P(B|A_1)=40\%=0.4,\ P(B|A_2)=60\%=0.6,\ P(B|A_3)=75\%=0.75.$$

则由全概率公式

P(B)=$P(A_1)P(B|A_1)+P(A_2)P(B|A_2)+P(A_3)P(B|A_3)$ $=0.5\times0.40+0.3\times0.60+0.2\times0.75$ =0.53

（2）

于是由贝叶斯（Bayes）公式，得

$$P(A_1|B)=\frac{P(A_1B)}{P(B)}=\frac{P(A_1)P(B|A_1)}{P(A_1)P(B|A_1)+P(A_2)P(B|A_2)+P(A_3)P(B|A_3)}$$

$$=\frac{0.5\times0.40}{0.5\times0.40+0.3\times0.60+0.2\times0.75}=\frac{0.2}{0.53}=\frac{20}{53}\approx0.3774,$$

所以 $P(\overline{A_1}|B)=1-(A_1|B)=1-\frac{20}{53}=\frac{33}{53}\approx0.6226$

2、

（1）(X,Y)的概率密度为$f(x,y)=\begin{cases}6e^{-3x-2y}, x>0, y>0\\ 0, \quad \text{其它}\end{cases}$

（2）易得，X的概率密度为$f_X(y)=\begin{cases}3e^{-3x}, x>0\\ 0, \quad \text{其它}\end{cases}$，$Y$的概率密度为$f_Y(y)=\begin{cases}2e^{-2y}, y>0\\ 0, \quad \text{其它}\end{cases}$，

且X与Y相互独立。故$x>0$时，条件概率密度$f_{Y|X}(y|x)=f_Y(y)=\begin{cases}2e^{-2y}, y>0\\ 0, \quad \text{其它}\end{cases}$

（3）因X与Y相互独立，故两者不相关。

（4）$Z=X+Y$的概率密度为$f_Z(z)=\int_{-\infty}^{+\infty}f_X(x)f_Y(z-x)\mathrm{d}x=$

$$\begin{cases}\int_0^z 3e^{-3x}\cdot 2e^{-2(z-x)}\mathrm{d}x, z>0\\ 0, \quad \text{其它}\end{cases}=\begin{cases}6\mathrm{e}^{-2z}(1-e^{-z}), z>0\\ 0, \quad \text{其它}\end{cases}$$

3、

(1) (X, Y)的分布律见下表

X \ Y	-1	0	1
0	0	1/3	0
1	1/3	0	1/3

(2)由$Z=XY$可得Z可取的值为$-1, 0, 1$，及Z的分布为

X	-1	0	1
p_i	1/3	1/3	1/3

(3)由定义知

$$\rho_{XY}=\frac{\operatorname{cov}(X, Y)}{\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}},\ \operatorname{cov}(X, Y)=E(XY)-E(X)E(Y),$$

$$E(X)=0\times\frac{1}{3}+1\times\frac{2}{3}=\frac{2}{3},$$

$$D(X)=E(X^2)-[E(X)]^2=(0^2\times\frac{1}{3}+1^2\times\frac{2}{3})-(\frac{2}{3})^2=\frac{2}{9};$$

同理$E(Y)=0$，$D(Y)=\frac{2}{3}$，$E(XY)=0$，故

$$\rho_{XY}=\frac{\operatorname{cov}(X, Y)}{\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}}=\frac{0-0\times(2/3)}{\sqrt{2/9}\sqrt{2/3}}=0.$$

4、

(1)X_i表示售出的第i只蛋糕的价格，则

E（X_i）$=2\times0.5+4\times0.5=3$

E（X_i^2）$=4\times0.5+16\times0.5=10$

D（X_i）$=$E（X_i^2）$-$（E（X_i）$)^2=1$

$$E(\sum_{i=1}^{100}X_i)=300;\sqrt{D(\sum_{i=1}^{100}X_i)}=\sqrt{100}=10;$$

$$P(\sum_{i=1}^{100}X_i\geq320)=P(\frac{\sum_{i=1}^{100}X_i-300}{10}\geq\frac{320-300}{10})\approx1-\Phi(2)$$

(2)Y表示售出4元的蛋糕的数量，则Y □ B(n,p),n=100,p=0.5

EY=np=50;$\sqrt{\text{DY}}=\sqrt{\text{np(1-p)}}=\sqrt{25}=5$

$$\text{P(Y>60)}=P(\frac{Y-50}{5}>\frac{60-50}{5})\approx1-\Phi(2)$$

5、（1）

$E(X)=\int_0^\beta x\frac{1}{\beta}dx=\frac{\beta}{2}$，即$\beta=2E(X)$，故$\beta$矩估计为$\hat{\beta}=2\overline{X}$

（2）

样本$X_1,\cdots,X_n$的似然函数为：

$$L(\beta)=\begin{cases}\frac{1}{\beta^n}, & 0<x_i<\beta\\ 0, & \text{其它}\end{cases},\ i=1,2,\cdots,n.$$

在$\beta\geq\max(X_1,\cdots,X_n)$的范围内，$\beta$越小，$L(\beta)$就越大．故可取$\hat{\beta}=\max_{1\leq i\leq n}X_i$为$\beta$的极大似然估计．

（3）

$$\mathrm{F}_{\mathrm{X}_i}(x)=\begin{cases}0, x\le 0\\ \dfrac{x}{\beta}, 0<x<\beta\\ 1,\ \mathrm{x}\ge\beta\end{cases}\Rightarrow \mathrm{F}_{\hat{\beta}_2}(x)=\prod_{i=1}^{n}F_{X_i}(x)=\begin{cases}0, x\le 0\\ (\dfrac{x}{\beta})^{\mathrm{n}}, 0<x<\beta\\ 1,\ \mathrm{x}\ge\beta\end{cases}$$

$$\Rightarrow f(x)=\begin{cases}\mathrm{n}\ (\dfrac{x}{\beta})^{\mathrm{n-1}}\dfrac{1}{\beta}, & 0<x<\beta\\ 0,\text{其它}\end{cases}$$

$$\Rightarrow \mathrm{E}\hat{\beta}_2=\int_0^{\beta}x\mathrm{n}\ (\frac{x}{\beta})^{\mathrm{n-1}}\frac{1}{\beta}dx=\frac{n}{n+1}\beta$$

$$\Rightarrow \mathrm{E}c\hat{\beta}_2=c\frac{n}{n+1}\beta=\beta$$

$$\Rightarrow c=\frac{n+1}{n}$$

6、

设X为工作温度，则$X\sim N(\mu,\sigma^2)$.

① 待检假设$H_0:\mu\le 190$，备择假设$H_1:\mu>190$；

②在H_0成立条件下，选择统计量$T=\dfrac{\overline{X}-\mu_0}{S/\sqrt{n}}\sim t(n-1)$；

③在显著性水平0.05下，查t分布表，找出临界值

$$t_\alpha(n-1)=t_{0.05}(15)=1.75,$$

拒绝域为$(1.75,\ +\infty)$；

④计算

$$t=\frac{\overline{X}-\mu_0}{S/\sqrt{n}}=\frac{195-190}{8/\sqrt{16}}=2.5>1.75,$$

所以否定原假设H_0，说明平均工作温度比制造厂所说的要高.

7、

$\overline{\mathrm{X}}_n\sim\mathrm{N}\left(\mu,\dfrac{\sigma^2}{n}\right)$，$\mathrm{X}_{n+1}\sim\mathrm{N}(\mu,\sigma^2)$，且$\overline{\mathrm{X}}_n$与$\mathrm{X}_{n+1}$相互独立，所以$\overline{\mathrm{X}}_n-\mathrm{X}_{n+1}\sim\mathrm{N}\left(0,\dfrac{n+1}{n}\sigma^2\right)$，标准化后得

$$\mathrm{Z}=\frac{\overline{\mathrm{X}}_n-\mathrm{X}_{n+1}}{\sigma\sqrt{\dfrac{n+1}{n}}}\sim\mathrm{N}(0,1),$$

又$\chi^2=\dfrac{(n-1)S^2}{\sigma^2}\sim\chi^2(n-1)$，Z与$\chi^2$相互独立，根据$t$分布定义，则得

$$t=\frac{\dfrac{\overline{\mathrm{X}}_n-\mathrm{X}_{n+1}}{\sigma\sqrt{\dfrac{n+1}{n}}}}{\sqrt{\dfrac{(n-1)S^2}{\sigma^2(n-1)}}}=\frac{\overline{\mathrm{X}}_n-\mathrm{X}_{n+1}}{S}\sqrt{\frac{n+1}{n}}$$

服从参数（自由度）为$n-1$的t分布，即$t\sim t(n-1)$.